

PROJET INTEGRATEUR

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:

- Maîtriser la modélisation UML dans une démarche d'analyse et de conception orientée objet
- Mettre en œuvre une architecture logicielle structurée (MVC) dans un environnement de développement web
- Appliquer les bonnes pratiques de sécurité, de persistance des données et de gestion de version
- Produire une documentation technique et un rapport de projet conformes aux standards académiques.

I. CADRE DU PROJET: LA GESTION IMMOBILIÈRE

La gestion immobilière recouvre la vente et la location de biens (terrains, bâtiments, appartements, villas, commerces, etc.). Les agences immobilières assurent l'intermédiation entre bailleurs (propriétaires) et clients (acquéreurs ou locataires).

Présentement au Burkina Faso, la gestion immobilière manuelle impose des déplacements répétés, une recherche d'informations fastidieuse et un suivi des contacts approximatif. Vous êtes chargés de concevoir et de réaliser un système informatisé de gestion immobilière, accessible via une plateforme web, afin de numériser ce processus.

II. EXIGENCES FONCTIONNELLES

Le système distingue quatre types d'acteurs : Visiteur anonyme, Client, Bailleur et Employé (subdivisé en Agent et Manager).

Les fonctionnalités du système sont présentées ci-dessous ; certaines d'entre elles sont regroupées sous forme de modules (module client, module bailleur, module employé).

A. GESTION DES ACCES ET AUTHENTIFICATION

ID	Exigence	Priorité
EF-A1	Un visiteur non authentifié peut consulter la liste des propriétés publiées et accéder à leur fiche détaillée (sans voir les coordonnées du bailleur).	Indispensable/Vital
EF-A2	Un utilisateur peut créer un compte Client ou Bailleur via un formulaire d'inscription.	Indispensable/Vital
EF-A3	La connexion s'effectue par identifiant et mot de passe. Le mot de passe doit être stocké de manière sécurisée (hashage).	Indispensable/Vital
EF-A4	Un Employé (Agent ou Manager) est créé directement en base par un Manager ; il ne peut pas s'inscrire librement.	Indispensable/Vital

B. MODULE CLIENT

ID	Exigence	Priorité
EF-B1	Le client visualise les propriétés publiées avec possibilité de filtrer par type, usage (résidence, bureau, commerce, agriculture), option (location ou vente) et zone géographique (texte).	Indispensable/Vital
EF-B2	Le client peut ajouter une propriété à ses favoris et consulter sa liste de favoris.	Indispensable/Vital
EF-B3	Le client peut effectuer une demande de visite sur une propriété. Cette demande est transmise à l'agent responsable.	Indispensable/Vital
EF-B4	Le client visualise l'historique de ses demandes de visite (statut : en attente, validée, refusée).	Essentiel/Important

C. MODULE BAILLEUR

ID	Exigence	Priorité
EF-C1	Le bailleur peut déposer une annonce de propriété en renseignant : type, usage(s) possible(s), option (location/vente), situation géographique, taille (superficie), prix, description et au moins une photo.	Indispensable/Vital
EF-C2	Une annonce déposée par un bailleur est initialement à l'état « En attente de validation ». Elle n'est pas visible publiquement tant qu'un agent ne l'a pas validée.	Indispensable/Vital
EF-C3	Le bailleur peut consulter, modifier ou supprimer ses propres annonces (y compris celles en attente).	Indispensable/Vital
EF-C4	Le bailleur visualise le statut de ses annonces (en attente, publiée, retirée).	Essentiel/Important

D. MODULE EMPLOYE

D-1. Agent immobilier

ID	Exigence	Priorité
EF-D1	L'agent valide ou refuse les annonces des bailleurs. Une fois validée, l'annonce devient publique.	Indispensable/Vital
EF-D2	L'agent traite les demandes de visite des clients qui lui sont affectés (validation ou refus).	Indispensable/Vital
EF-D3	L'agent consulte la liste des clients qui lui sont affectés.	Indispensable/Vital
EF-D4	L'agent peut ajouter directement une propriété en tant qu'annonce de l'agence (sans validation intermédiaire).	Essentiel/Important

D-2. Manager

ID	Exigence	Priorité
EF-D5	Le manager peut créer, consulter, modifier ou supprimer tout compte utilisateur (Client, Bailleur, Agent).	Indispensable/Vital
EF-D6	Le manager affecte un client à un agent. Il peut réaffecter un client d'un agent à un autre.	Indispensable/Vital
EF-D7	Le manager accède à un tableau de bord statistique simple : nombre total de propriétés par type, nombre de visites demandées par mois, nombre d'annonces en attente de validation.	Indispensable/Vital
EF-D8	Le manager peut retirer une annonce publique (passage à l'état « Retirée »).	Essentiel/Important

E. Exigences de présentation

ID	Exigence	Priorité
EF-E1	La page d'accueil présente les propriétés par catégories (type et option) et met en avant les dernières annonces publiées.	Indispensable/Vital
EF-E2	Chaque propriété dispose d'une fiche détaillée avec image, caractéristiques et prix.	Indispensable/Vital
EF-E3	L'interface est responsive (adaptée à l'affichage desktop et mobile).	Essentiel/Important

III. EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

A. ARCHITECTURE ET DÉVELOPPEMENT

ID	Contrainte
ENF-1	Architecture MVC obligatoire : séparation stricte des couches Modèle, Vue et Contrôleur (ou Présentation, Métier, Accès aux Données).
ENF-2	Langage : PHP (≥ 7.4) , Java (≥ 11) ou Python (≥ 3.12). L'utilisation d'un framework (Laravel, Symfony, Spring Boot, Django, etc.) est recommandée mais non obligatoire si l'architecture MVC maison est rigoureuse.
ENF-3	Base de données relationnelle : MySQL ou PostgreSQL. Le schéma doit être normalisé (3NF).
ENF-4	Versionnement : utilisation optionnelle de Git. L'historique des commits et le dépôt distant doivent être fournis.

B. SÉCURITÉ

ID	Contrainte
ENF-5	Les mots de passe doivent être hachés (bcrypt, Argon2 ou équivalent). Aucun mot de passe en clair ne doit transiter ou être stocké.
ENF-6	Toutes les entrées utilisateurs doivent être validées côté serveur. Les requêtes SQL doivent être paramétrées (requêtes préparées) pour prévenir les injections.
ENF-7	Protection contre les attaques XSS : échappement des données affichées en HTML.
ENF-8	Contrôle d'accès : un utilisateur ne peut accéder aux fonctionnalités ou aux données d'un autre rôle par simple modification d'URL (sécurisation des endpoints).

C. QUALITÉ ET TESTS

ID	Contrainte
ENF-9	Tests unitaires : réaliser au minimum 5 tests unitaires sur la couche métier (logique de validation, calculs, gestion des états).
ENF-10	Le code doit être commenté et structuré (nomenclature des fichiers, classes et méthodes explicites).

D. DONNÉES ET ÉCHANGE

ID	Contrainte
ENF-11	Les photos des propriétés sont stockées sur le serveur (filesystem) ; seul le chemin est conservé en base de données.

IV. TRAVAIL À FAIRE

A. METHODOLOGIE DE DEVELOPPEMENT

Adopter une méthodologie orientée objet en adoptant :

- un processus de développement comme UP, 2TUP, Scrum etc.
- le langage de modélisation UML (Unified Modeling Language)

Pour matérialiser les différentes phases du processus de développement vous élaborerez au minimum les diagrammes UML suivants :

1. Diagramme de cas d'utilisation : l'ensemble des acteurs et des fonctionnalités.
2. Diagramme de classes : structure statique du système (classes, attributs, méthodes, associations).
3. Diagrammes de séquence : deux scénarios principaux au minimum (ex. : dépôt d'une annonce, demande de visite, affectation d'un client...).
4. Diagramme d'activités : modéliser le workflow de validation d'une annonce (du dépôt par le bailleur à la publication).
5. Diagramme de déploiement : architecture physique de l'application (serveur web, serveur d'application, SGBD).

B. RÉALISATION DE L'APPLICATION

Mettre en œuvre le système conçu dans l'environnement technique choisi, en respectant strictement les contraintes de la section III.

Le rapport final suivra le plan type suivant :

- Page de garde (titre, année, membres du groupe et rôles)
- Table des matières
- Introduction : contexte, problématique, objectifs, plan
- Chapitre 1 — Méthodologie : démarche objet choisie, outils (IDE, modélisation, gestion de version), organisation de l'équipe et planning prévisionnel
- Chapitre 2 — Analyse et conception : besoins fonctionnels et techniques, diagrammes UML commentés
- Chapitre 3 — Réalisation : environnement technique, architecture logicielle, présentation des écrans principaux, politique de sécurité, export XML
- Conclusion et perspectives
- Bibliographie / Webographie

V. LIVRABLES

1. Rapport du projet (PDF) ;
2. Présentation synthétique (PowerPoint) ;
3. Code source complet (fichiers + script SQL de création de la base + instructions d'installation) ;
4. **Optionnel** : Dépôt Git (lien ou export .zip avec le dossier. git).

VI. CONSIGNES

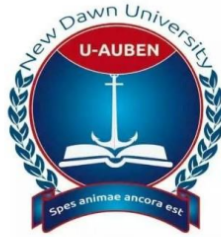
- Le projet se fait en groupes de cinq (05) à six (07) étudiants.
- **Les membres des groupes doivent appartenir à la même classe** (soit L2 IT-GROUPE 1 ou L2 IT-GROUPE 2)
- Chaque groupe désigne un responsable.
- Le rôle de chaque membre doit être précisé dans le rapport et la présentation.
- Chaque groupe doit formuler explicitement ses suppositions si le cahier des charges présente une ambiguïté. Ces suppositions doivent être compatibles avec l'énoncé.
- Toute contradiction dans l'énoncé doit être signalée et arbitrée par un choix justifié dans le rapport.
- La durée de la soutenance est de 15 minutes par groupe (démonstration incluse).
- Tout plagiat ou tricherie entraînera la note de 0.
- L'absence à la présentation est sanctionnée par la note de 0 (pas de session de rattrapage).
- Les groupes se constituent librement, et la liste des membres de chaque groupe doit être remise au chef de classe au plus tard **le jeudi 28 mai à 17h00**.
- Les étudiants n'ayant pas pu intégrer de groupe dans les délais seront constitués en groupes sans critère particulier.
- Le dépôt des projets de groupe est fixé au **26 juin 2026 au plus tard à 18h00** au niveau **du coordonnateur M. Gédéon DAH**. Chaque groupe déposera donc son projet sur une clé USB avec une étiquette portant le numéro du groupe.

BON TRAVAIL !

Proposé par M. LOYA Y. et M. TRAORE G.

Une séance de cours sera programmée environ 14 jours suivant le lancement du projet pour le suivi de la progression, les suggestions et la résolution des éventuels blocages. Toutefois pour que cela soit utile chaque groupe doit avancer dans le travail au maximum.

UNIVERSITE AUBE NOUVELLE



INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE GESTION

DEPARTEMENT HIGH-TECH

DEUXIEME ANNEE LICENCE TECHNOLOGIE DU
GENIE INFORMATIQUE
(L2IT)

PROJET TUTOIRE

Thème :

Présenté le par :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)